

04 - 04- L'Hydatidose Pulmonaire (KHP) - Pr. Bouchentouf

Bonjour chers étudiants, le cours d'aujourd'hui c'est le kystidatisme pulmonaire. Le kystidatisme est une arthropozoonose, c'est une infection parasitaire due au développement dans les alvéoles pulmonaires de l'arbre d'un téignat qui s'appelle l'*Iconoclus rangelosus*, dont l'hôte habituel c'est le chien. C'est une pathologie fréquente dans les pays d'élevage, notamment le Maroc, les pays du Maghreb, le porto-méditerranéen et l'Amérique latine.

La localisation pulmonaire est la seule grande localisation après celle du foie chez l'adulte. La structure du kystidatisme, elle comporte trois membranes, l'adventiste ou le païquiste, la cuticule, c'est une couche anis qui assure la nutrition du kystidatisme, la troisième c'est la membrane prolifère, c'est à l'origine du vésicule. Dans le kystidatisme, il y a du liquide hidatique.

Pour ce qui est du cycle parasitaire de l'hétéatose, le chien ou les animaux carnivores représentent l'hôte définitif. Leur intestin abrite le parasite au stade adulte. C'est un téignat avec une tête scolex et avec trois anneaux.

Le dernier anneau germinatif contient les embryophores qui vont être libérés par les déjections. Et les animaux, les ovins, en particulier les moutons, ce qui est un hôte intermédiaire qui va consommer de l'eau ou des aliments contaminés par les déjections du chien. La larve va traverser le système digestif, le système péritonéal, le premier barrage c'est le foie, avant d'arriver au niveau du poumon.

Dans le cycle parasitaire, il y a l'hôte définitif qui sont les animaux carnivores. L'hôte intermédiaire sont les animaux herbivores. Les animaux carnivores vont se contaminer en mangeant les abats contenant des kistes didactiques.

Et l'homme, c'est un hôte accidentel. Il va se contaminer en consommant des produits souillés par les déjections du chien. Sur le plan anatomopathologique, on aura la larve qui va arriver au niveau des alvéoles Elle est de petite taille, elle va augmenter de sa taille et va constituer des vésicules blanchâtres.

C'est l'évolution naturelle du kiste didactique. C'est l'augmentation du volume. Lorsqu'il va augmenter de volume et de taille, il va refouler les structures avoisinantes.

Il va se roder dans les branches, les vaisseaux, les vertèbres et les côtes. Ce complexe de fissuration ou de rupture se rentre dans les branches à l'origine du supérotation et de l'attachement des branches. Il va également se rendre dans la plèvre et constituer un pur pneumothorax.

Pour le diagnostic positif, nous allons prendre comme type de description le kiste didactique uniaxial. Si on consomme des découvertes, souvent le kiste didactique est asymptomatique, donc il est de découverte radiologique ou que les signes respiratoires sont frustrés ou la compression des structures adjacentes. On aura des douleurs thoraciques, une toux tenace, de

la dyspnée et des hémoptysies.

Pour ce qui est des signes physiques, généralement, ils sont absents ou discrets. Et l'état général est souvent conservé. Et à l'examen physique, on a une machité.

C'est l'équivalent d'un syndrome d'épanchement liquidien en rapport au regard du quiste. Le quiste didactique de petite taille, l'examen est normal. Et le quiste de grande taille, c'est un syndrome d'épanchement liquidien.

C'est-à-dire une machité, une diminution des vibrations vocales et une diminution des murmures musculaires. Donc il ne faut jamais ponctionner. Il faut faire une radio pour confirmer la localisation pulmonaire ou plurale du quiste didactique.

Le signe radiologique. Un quiste didactique sain qui apparaît sous forme d'une opacité de tonalité hydrique homogène qui est bien circonscrit, bien limité et dont l'aspect qu'on appelle l'aspect en boulet de canon. Donc sur le plan radiologique, nous avons une radiographie thoracique de face, une radiographie de profil à droite.

Sur la radiographie de face, le quiste didactique pulmonaire apparaît comme une opacité bien limitée. Un aspect en ballon de rugby. Également sur le cliché de profil.

À côté du tableau ou du signe radiologique typique, on peut avoir des aspects moins typiques comme type d'opacité de tous les métoaxes. Vous avez ici une opacité de tous les métoaxes qui va se confondre avec une pleurisy de grande abondance. Également des aspects moins typiques dans lesquels le quiste didactique peut être caché par le cœur où il est sous diaphragmatique.

D'où l'intérêt de faire des clichés de profil. La radiographie thoracique standard face au profil est suffisante pour poser le diagnostic de quiste didactique pulmonaire. Mais d'autres examens radiologiques peuvent être utiles, notamment l'échographie thoracique et la tomodensitométrie thoracique.

L'échographie nous montre cet aspect en noir, cet aspect anécogène. Donc on peut le différencier du parenchyme pulmonaire normal. Et sur la TDM thoracique, nous avons cette opacité de grande taille au niveau du champ pulmonaire droit.

Ce qui sont les formes cliniques, ce sont par du quiste didactique remanié, c'est-à-dire fissuré, ou un quiste didactique rompu. Dans le quiste didactique fissuré, la symptomatologie peut-être asymptomatique, mais peut-être symptomatique. On aura de l'actu avec l'hémoptysie maligne, des poussées fébriles, de l'urticaire, et de l'œdème de Koink.

Parce que le liquide didactique contient des antigens allergiques. Donc devant le quiste didactique, les symptomatologies qu'on dit urticaire, un œdème de Koink, aux poussées fébriles, ça peut se voir en cas de quiste didactique fissurée. A l'imagerie, le quiste didactique fissuré apparaît dans l'aspect de pneumoquiste.

C'est une opacité surmontée par un croissant gazeux plus ou moins fin. On parle maintenant du kyste hydatroïde rempli dans les branches. Également, la symptomatologie, cette rupture peut-être asymptomatique en cas de petit kyste.

Ou peut-être symptomatique, on aura la kyste hydatroïde. Le terme kyste hydatroïde, on le voit dans deux pathologies. L'abcès pulmonaire et le kyste hydatroïde.

Cette kyste hydatroïde est associée à des douleurs thoraciques déchirantes, à une angoisse, avec des endotropes tissées qui peuvent être massives, fractionnées au néphrologique. On va voir l'aspect des membranes hydatroïdes qui ont un aspect blanc acrylique, un aspect de raisin, pour des raisins sucés. Également, cette rupture avec libération de substances allergiques peut être responsable de réactions anaphylactiques.

Également, le kyste hydatroïde rempli dans la branche peut avoir un tableau de supuration bronchique avec une symptomatologie clinique faite de fièvre, de l'hémoptysie, avec une tube productive ramenant une expectoration plus longue et surtout l'altération d'état général. On peut également avoir l'hypocrisie digitale. Elle peut être responsable également de foyers infectieux à distance et d'abcédations.

Donc, devant cette supuration bronchique, il faut rechercher, si on évoque un kyste hydatroïde rempli surinfecté, des débris de membrane dans les expectorations. Le kyste hydatroïde rempli dans la branche à l'imagerie donne un aspect d'images hydroaériques, d'images en pain ou d'images de membrane flottante. Lorsqu'il est rempli dans la plèvre, il donne un tableau d'hydropneumothorax ou pyopneumothorax.

On peut avoir également une plurisie pure bilieuse, dont le régime c'est la rupture d'un kyste hydatroïde hépatique qui sera dans la plèvre. Parmi les formes cliniques du kyste hydatroïde pulmonaire, nous avons le kyste hydatroïde pulmonaire multiple. Le kyste hydatroïde pulmonaire multiple est moins fréquent que le kyste hydatroïde unique.

Le mécanisme de survenue du kyste hydatroïde multiple, souvent ce sont des échinococos primitifs. Peut-être également métastatique, secondaire à une rupture d'un kyste hydatroïde viscérale pratiquement hépatique. Également autre mécanisme, c'est l'échinococose bronchogénique.

Dans la rupture d'un kyste hydatroïde pulmonaire, dans le poumon, on aura une localisation pulmonaire associée. En ce qui concerne le kyste hydatroïde pulmonaire multiple, la symptomatologie, on aura surtout l'altération de son état général. Dans le kyste hydatroïde unique sain, le état général est conservé.

En cas du kyste hydatroïde multiple, souvent on a une altération de état général en aspect pseudo-métastatique. L'hématologie thoracique, dans cet aspect en lâchant le ballon, on aura des

images d'âges différents et d'aspects évolutifs différents. C'est-à-dire qu'on va avoir des kistes didactiques pulmonaires sains, d'autres qui sont fissurées et d'autres rompues.

Vous voyez, le kiste didactique multiple, vous avez cet aspect en lâchant le ballon, à la radiographie thoracique des opacités multiples au niveau des deux champs pulmonaires, également sur la TDM thoracique des opacités des images de kistes pulmonaires multiples. Également, on peut avoir des formes associées à d'autres localisations. D'autres localisations viscérales doivent être recherchées systématiquement et surtout le foie.

On peut avoir un aspect façonné de la couple diaphragmatique et surtout les kistes didactiques. Du foie, ce sont les kistes didactiques qui se calcifient. On a ici l'image d'un kiste didactique hépatique calcifié.

Le kiste didactique chez l'enfant a tendance à être volumineux, à être géant, avec une possibilité d'asphyxie par compression. Si le kiste didactique est supéré et chronique, on aura un retard de croissance également à l'hyperactivité. Vous voyez à l'image de ce scanner, on a un kiste didactique pulmonaire géant.

C'est une jeune fille de 10 ans. Le diagnostic positif comprend deux volets, des éléments d'orientation et des éléments de certitude. Les éléments d'orientation, c'est la notion de comptage didactique qu'il faut chercher à l'interrogatoire, si on veut des chiens à domicile ou de l'entourage et chercher la nature de profession.

Également, l'interrogatoire cherche la notion de vomite didactique ou de rejet de membrane. L'aspect radiologique peut également être évocateur, orientateur de diagnostic de kiste didactique pulmonaire. Également, la présence d'autres localisations didactiques, comme l'exemple hépatique.

Vous avez une localisation hépatique avec une image pulmonaire, donc vous évoquez un kiste didactique pulmonaire. Les éléments de certitude, c'est la mise en évidence des membranes didactiques, soit elles sont vues à l'examen ou à l'endoscopie. Également, le liquide didactique au cours de la vomite ou une ponction accidentale.

Il est contreindiqué de ponctionner un kiste didactique. La mise en évidence également de scolex par l'examen parasito-hépatite. Également, les sérologies qui sont positives, soit le diagnostic du kiste didactique se fait à la chirurgie lorsqu'on opère une opacité pulmonaire et à la thoracotomie, on découvre le diagnostic du kiste didactique pulmonaire.

En ce qui concerne le diagnostic immunologique, c'est un élément clé du diagnostic du kiste didactique pulmonaire et de soins suivis. Il repose sur la recherche d'un corps spécifique à l'aide de techniques quantitatives et techniques qualitatives. Les techniques quantitatives, c'est l'immunofluorescence indirecte, la réaction de fixation du complément et la magnétisation.

Les techniques qualitatives, c'est l'immunoelectrophorese qui met en évidence la présence de l'arc 5. Il faut savoir qu'un résultat négatif ne permet jamais d'exclure un quiste didactique pulmonaire. Un résultat positif n'est pas à l'abri des réactions croisées avec d'autres cestotoloses larvaires. Vous avez les réactions immunologiques, on aura l'intradermodorection qui n'est plus sensible, on a la réaction de fixation du complément, l'immunoglutination, l'immunoelectrophorese, la méthode qualitative qui met en évidence l'arc 5, l'immunofluorescence indirecte et le dosage des oeufs spécifiques.

Il faut savoir que les réactions sont d'autant plus positives que le quiste didactique est remanié, est compliqué. On s'y concerne les diagnostics différentiels. En cas d'opacité unique, le quiste didactique pulmonaire pose un problème de diagnostic différentiel avec une tumeur maligne bénigne, un tuberculome, une pleurésie ankystée ou massive, un ivrisme de l'artère pulmonaire.

En cas d'image cavitaire, il faut penser à la psé-pyogène, la caverne tuberculose, le cancer branchique excavé, l'aspergillum, le pyopneumothorax localisé. En cas d'opacité multiple, le diagnostic différentiel c'est avec les métastases, avec les foyers caseux et avec les anivrisés. Faux message, il ne faut pas oublier de penser au quiste didactique devant une supération branchique.

En ce qui concerne le traitement, les objectifs du traitement sont la cure du parasite et la cure des dégâts occasionnés par ce parasite grâce à des moyens qui peuvent être chirurgicaux ou médicaux. Il faut rappeler que le traitement du quiste didactique pulmonaire est surtout chirurgical. Dans le cas de forme inopérable, un traitement médical peut être instauré à base de mébendazole ou d'albendazole.

La chirurgie permet deux choses. Le diagnostic de certitude et le traitement du quiste didactique. Sur la photo, vous voyez une thoracotomie et vous montrez le quiste didactique pulmonaire.

Sur ces images, vous voyez bien le quiste didactique. On fait ce qu'on appelle une quistectomie et à droite vous avez la pièce opératoire. Les indications du traitement dépendront du caractère unique ou multiple, du caractère unique, simple ou compliqué, c'est-à-dire rompu.

En cas de quiste didactique pulmonaire simple, on fait une quistectomie simple par énucléation. Si la destruction peut faire une exérèse, en cas de quiste didactique unique ou rompu, on peut faire la quistectomie ou la perquistectomie plus associée à des exérèses réglées, segmentectomie, lobectomie, rarement pneumotomie. En cas de quiste didactique multiple, l'indication se fait en fonction du nombre.

Inférieur à 10, la chirurgie est possible. Supérieur à 10 ou illimité, le traitement est médical. En cas de quiste didactique dans la plèbe, on peut faire un lavage au sérum salé-hypertonique associé plus ou moins à des corticoïdes.

En prévention, la règle de la prévention, c'est la rupture du cycle parasitaire se base sur le

contrôle vétérinaire des abattages, l'incinération, l'enfouissement profond des viscères parasités, lutte contre les chiens errants, traitement antiparasitaire des chiens domestiques, bonne hygiène alimentaire et bonne hygiène des mains. En conclusion, les quistes didactiques sont souvent asymptomatiques et peuvent être fortuites. Le diagnostic se fait souvent à un stade de quistes compliqués.

Les manifestations radiocliniques peuvent être trompeuses. En zone d'endémie, le diagnostic de quistes didactiques doit être évoqué. Le traitement est surtout chirurgical.

Merci de votre attention.